



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

سیستم‌های مخابراتی

استاد درس: دکتر حمید بهروزی

نیم‌سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶

تمرین سری ۱

دستیار آموزشی تمرین ۱: وحید حمزه، آیدی تلگرام: @Vahid_Hamze

سوال ۱ سری فوریه

(۲۰ نمره)

۱. نمایش سری فوریه‌ی سیگنال‌های تناوبی زیر را تعیین کنید:

a) $x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \Lambda(t - 2n)$

Hint:

$$\Lambda(t) = \begin{cases} t+1, & -1 < t < 0 \\ -t+1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

b) $x_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \Lambda(t - 1 - 2n) u(-t + 1 + 2n)$

c) $x_3(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(t-\mu-nT)^2}{2\sigma^2}}$

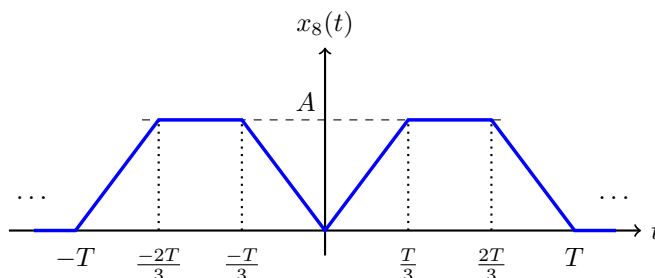
d) $x_4(t) = |\cos(2\pi f_0 t)|$

e) $x_5(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{t-n} (u(t-n) - u(t-(n+1)))$

f) $x_6(t) = \cos(2\pi t) + \cos(4\pi t)$

g) $x_7(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \Lambda(t-n) u(t-n)$

h) $x_8(t)$ shown in the figure below (use properties of Fourier Series and do not use the integral form of c_n):



۲. دوره تناوب اصلی سیگنال $x(t)$ برابر T_0 و ضرایب سری فوریه آن a_k می‌باشد. اگر ضرایب سری فوریه سیگنال $y(t) = x(t) + x(1.5t)$ را با b_k نمایش دهیم، ضریب b_2 را بر حسب a_k به دست آورید.

۳. سیستم LTI با پاسخ فرکانسی $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = \frac{\sin(4\omega)}{\omega}$ را در نظر بگیرید. اگر ورودی این سیستم سیگنال متناوب $x(t)$

با پریود $T = 8$ و به صورت زیر باشد:

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 4 \\ -1 & 4 \leq t < 8 \end{cases}$$

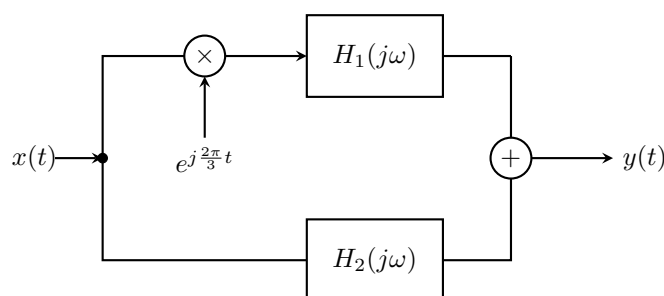
ضرایب سری فوریه خروجی (y_k) را به دست آورید.

۴. یک سیگنال متناوب پیوسته در زمان و فاقد DC با سری فوریه $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{jk\omega_0 t}}{|k|}$ به یک سیستم با پاسخ فرکانسی $H(j\omega) = \frac{2}{1+j\omega}$ اعمال می‌شود. به ازای کدام ω_0 دامنه هارمونیک دوم از 30% دامنه هارمونیک اول در خروجی سیستم کمتر می‌گردد؟

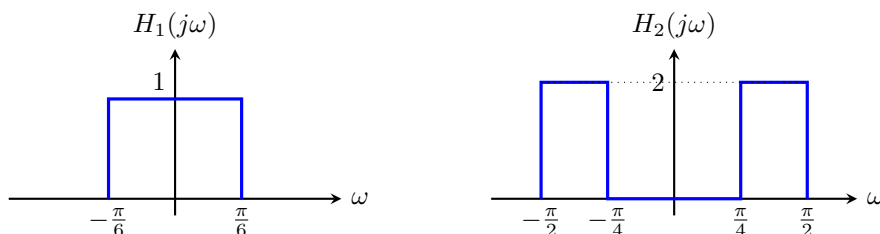
۵. در شکل زیر فرض کنید $x(t)$ یک سیگنال متناوب پیوسته در زمان با دوره تناوب $T_0 = 6$ و ضرایب سری فوریه زیر باشد:

$$a_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ \frac{1}{\pi|k|} & k \neq 0 \end{cases}$$

خروجی $y(t)$ را تعیین کنید.



نمودار پاسخ فرکانسی سیستم‌های $H_1(j\omega)$ و $H_2(j\omega)$ به صورت زیر تعریف شده است:



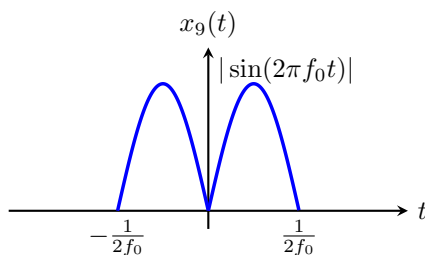
سوال ۲ تبدیل فوریه

(۲۰ نمره)

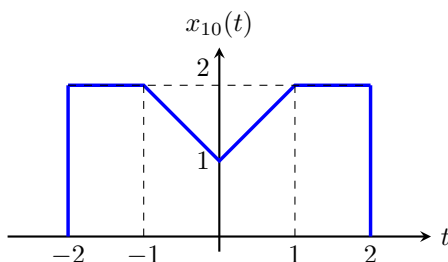
۱. تبدیل فوریه‌ی پیوسته در زمان سیگنال‌های زیر را برای $t \in \mathbb{R}$, $f_0 > 0$, $a > 0$ و $\alpha > 0$ محاسبه کنید.

- $x_1(t) = \frac{1}{1+t^2}$
- $x_2(t) = \frac{t}{(a^2+t^2)^2}$
- $x_3(t) = 4 \operatorname{rect}\left(\frac{t}{4}\right) \cos(2\pi f_0 t)$
- $x_4(t) = t \operatorname{sinc}(t)$
- $x_5(t) = t^n \operatorname{sinc}(t), \quad (n > 1)$
- $x_6(t) = t e^{-\alpha|t|} \cos(\beta t)$
- $x_7(t) = \Lambda(t) = (1 - |t|)u(t+1)u(-t+1)$
- $x_8(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \Lambda\left(\frac{t}{T} - 3n\right)$

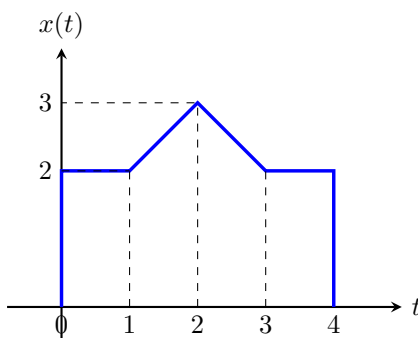
i) $x_9(t)$ shown in the figure below:



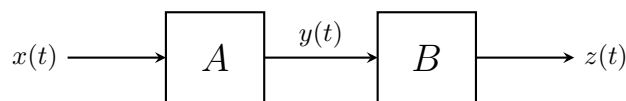
j) $x_{10}(t)$ shown in the figure below:



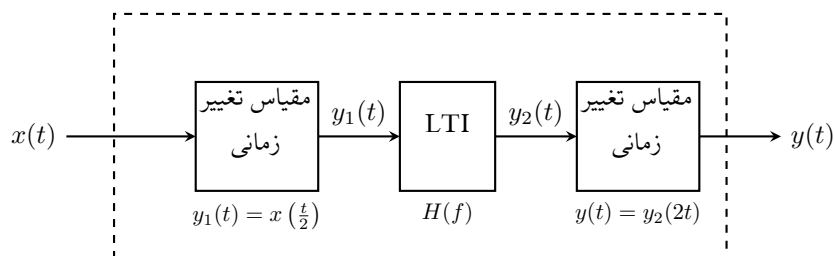
۲. اگر سیگنال $x(t)$ مطابق شکل زیر باشد و $X(\omega)$ تبدیل فوریه آن باشد، مقادیر $\angle X(\omega)$ و $\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{-j\omega} d\omega$ را تعیین کنید.



۳. فرض کنید دو سیستم مجهول مطابق شکل زیر به صورت متوالی به یکدیگر متصل شده‌اند. به ورودی سیستم سیگنال $x(t) = \text{sinc}(t)$ را اعمال می‌کنیم و $y(t) = \text{sinc}(2t)$ و $z(t) = \text{sinc}(t)$ می‌باشند. مشخص کنید کدام یک از دو سیستم A و B می‌تواند سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان (LTI) باشند؟



۴. سیستمی از سه طبقه متوالی مطابق شکل زیر تشکیل شده است. در این شکل $H(f)$ تابع تبدیل طبقه وسط می‌باشد. وضعیت خطی و تغییرناپذیری با زمان (LTI) بودن کل سیستم را تعیین کنید و در صورت خطی و تغییرناپذیر بودن سیستم تابع تبدیل آن را مشخص کنید.



سوال ۳ سیگنال‌های انرژی و توان
(۲۰ نمره)

۱. سیگنال‌های زیر را به سه دسته سیگنال‌های نوع انرژی، نوع توان و نوع نه انرژی و نه توان طبقه‌بندی کنید. مطلوب است محاسبه انرژی برای سیگنال‌های انرژی و توان برای سیگنال‌های توان.

a) $x_1(t) = (e^{-t} \cos t)u(t)$

b) $x_2(t) = e^{-\alpha|t|} \cos(\beta t), \quad (\alpha > 0)$

c) $x_3(t) = \text{sgn}(t)$

d) $x_4(t) = \begin{cases} Kt^{-\frac{1}{4}}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$

e) $x_5(t) = \frac{1}{\pi t}$

f) $x_6(t) = e^{-t} \cos t$

g) $x_7(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \Lambda(t - 2n)$

۲. توان (P) و انرژی (E) سیگنال $x[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} 2^{-|n-2m|}$ را محاسبه کنید.

سوال ۴ قضیه پارسوال

(۲۰ نمره) برای محاسبه انرژی میانگین یک سیگنال می‌توان از قضیه پارسوال به شکل زیر استفاده کرد:

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

که در آن a_k نشان‌دهنده ضرایب سری فوریه سیگنال تناوبی $x(t)$ با دوره تناوب T است.

۱. قضیه پارسوال را با استفاده از خصوصیات سری فوریه سیگنال‌های زمان-پیوسته اثبات کنید.

۲. اگر سیگنال ورودی ما به یک سیستم LTI باشد، که برای $0 < \alpha < 1$ داشته باشیم:

$$x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^{|k|} e^{jk\frac{\pi}{4}t}$$

همچنین پاسخ فرکانسی سیستم به صورت زیر است:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & |f| < W \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

حداقل مقدار W چقدر باشد که میانگین انرژی سیگنال خروجی حداقل ۹۰٪ میانگین انرژی سیگنال ورودی باشد؟

سوال ۵ سیستم‌ها

(۲۰ نمره)

۱. سیگنال ورودی $x(t)$ یک سیستم با پاسخ ضربه $h(t)$ است به طوری که:

1. $x(t) = 10 \cdot \text{sinc}(t)$

2. $H(f) = 3 \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{T}\right) e^{-j\pi T f}$

انرژی سیگنال ورودی را یافته، و چگالی طیف توان خروجی $y(t)$ و انرژی خروجی را در هر حالت محاسبه نمایید.

۲. سیگنال $x(t) = 2 \text{sinc}\left(\frac{t}{5}\right) \cos(\pi t)$ را در نظر بگیرید.

آ) پهنای باند این سیگنال را محاسبه کنید.

ب) اگر این سیگنال را از یک سیستم تقویت‌کننده غیرخطی با مشخصه

$$y(t) = 10x(t) + 0.01x^2(t)$$

عبور دهیم، طیف سیگنال خروجی را رسم کرده و پهنای باند خروجی را محاسبه نمایید.

ج) نسبت توان مولفه اصلی سیگنال به مولفه غیرخطی در خروجی چقدر است؟

۳. می‌خواهیم مشتق سیگنال $y(t) = x(t)\delta(t)$ را حساب کنیم که در آن $\delta(t)$ سیگنال ضربه است.

دو نفر به دو روش زیر این مشتق را حساب کرده‌اند:

روش نفر اول: طبق خاصیت غربالی تابع ضربه داریم $y(t) = x(0)\delta(t)$ و در نتیجه با مشتق‌گیری از طرفین این رابطه جواب نهایی $y'(t) = x(0)\delta'(t)$ است که در آن $\delta'(t)$ سیگنال دوبلت است.

روش نفر دوم: مستقیماً با مشتق‌گیری از طرفین $y(t) = x(t)\delta(t)$ می‌نویسیم:

$$y'(t) = x'(t)\delta(t) + x(t)\delta'(t) \Rightarrow y'(t) = x'(0)\delta(t) + x(0)\delta'(t)$$

آ) جواب نهایی کدام یک از این دو نفر درست است؟

ب) اشکال روش نفر دیگر در چیست؟

سوالات امتیازی

سوال ۶ فرمول مجموع پواسون

(۱۰ نمره)

۱. با محاسبه ضرایب سری فوریه برای سیگنال تناوبی

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$$

نشان دهید که:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\frac{2\pi t}{T_s}}$$

۲. با استفاده از نتیجه قسمت (۱)، ثابت کنید که برای هر سیگنال دلخواه $x(t)$ و هر دوره نمونه‌برداری T_s ، اتحاد زیر برقرار است:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t - nT_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_s}\right) e^{jn\frac{2\pi t}{T_s}}$$

۳. رابطه زیر را که به فرمول مجموع پواسون (Poisson's Sum Formula) معروف است، نتیجه بگیرید:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_s}\right)$$

۴. با استفاده از فرمول مجموع پواسون، نشان دهید که برای $\alpha > 0$:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\alpha}{\alpha^2 + 4\pi^2 k^2} = \coth\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

سوال ۷ انرژی سیگنال‌ها

(۱۰ نمره)

۱. ضرب داخلی سیگنال‌ها:

انرژی دو سیگنال انرژی $x(t)$ و $y(t)$ به ترتیب برابر E_x و E_y هستند.

آ) اگر $x(t)$ و $y(t)$ متعامد باشند، نشان دهید که انرژی سیگنال $x(t) + y(t)$ برابر با انرژی سیگنال $x(t) - y(t)$ بوده و مقدار آن برابر با $E_x + E_y$ است.

ب) اگر $x(t)$ و $y(t)$ متعامد باشند، انرژی سیگنال‌های $c_1x(t) + c_2y(t)$ و $c_1x(t) - c_2y(t)$ را بیابید.

ج) ما انرژی متقابل E_{xy} بین دو سیگنال انرژی‌دار $x(t)$ و $y(t)$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$E_{xy} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t) dt$$

اگر $z(t) = x(t) \pm y(t)$ باشد، نشان دهید که:

$$E_z = E_x + E_y \pm (E_{xy} + E_{yx})$$

۲. قضیه انرژی رایلی:

بیان قضیه — قضیه انرژی رایلی بیان می‌کند که انتگرال توان دوم قدر مطلق یک سیگنال (یعنی انرژی سیگنال) برابر است با انتگرال توان دوم قدر مطلق تبدیل فوریه آن، یعنی:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

آ) قضیه انرژی رایلی را اثبات کنید.

ب) به کمک خواص تبدیل فوریه و قضیه انرژی رایلی حاصل انتگرال زیر را محاسبه کنید:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt$$